



Fundação CECIERJ - Vice Presidência de Educação Superior a Distância
Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação – UFF
Disciplina: INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA
AD1 – 1o semestre de 2026.

Nome: Gabriel Babo Casanova

Matrícula: 26113050056

Polo: Rocinha

AVALIAÇÃO À DISTÂNCIA 1

Atenção:

- As ADs deverão ser entregues somente em um único arquivo em formato PDF (**Tamanho Máximo de 2 MBytes**). Outros formatos não serão aceitos e não serão corrigidos.
- As ADs são tarefas que devem ser entregues com zelo! São pedidas com antecedência e devem ser elaboradas e entregues com um mínimo de clareza, limpeza e cuidado. Não confundir a entrega de ADs com entrega de rascunhos.
- Para as questões 1 e 2 a seguir é necessário a inclusão da bibliografia utilizada para formular as suas respostas. A ausência deles resultará em nota zero.
- Para as questões 3 e 4 abaixo é necessária a apresentação dos cálculos e desenvolvimentos das questões. A ausência deles resultará em nota zero, mesmo com o resultado final correto.

(2.25 por cada questão, 1.0 por organização)

1) Descreva com suas palavras os três componentes de *hardware* que você considera mais importantes para o funcionamento de um computador pessoal moderno. Para cada um, explique sua função principal e como ele contribui para o processamento e armazenamento de informações. Justifique com base na bibliografia consultada.

Dica: pesquise na Internet sobre o *hardware* destes dispositivos.

R: Os três componentes de hardware mais importantes para o funcionamento do computador são o Processador, a Memória RAM e a Unidade de Armazenamento Principal (SSD ou HDD)

Justificativa:

- 1) Processador - Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU): Responsável por interpretar, processar e executar as instruções dos programas e pelo controle do fluxo de informações (dados).
Os principais componentes de hardware interno do processador são a Unidade de Controle, a Unidade de Lógica e Aritmética, Unidade de Memória, Memória Cache, os Registradores e o Clock.
 - A Unidade de Controle é responsável por orientar o sistema computacional para executar instruções de software.
 - A Unidade de Lógica e Aritmética é responsável processar operações aritméticas e lógicas, baseada em quatro tipos de cálculos matemáticos (adição, subtração, multiplicação e divisão) e comparações lógicas (como 'igualdade', 'maior que' e 'menor que').
 - A Unidade de Memória gerencia o fluxo de dados entre a memória RAM e a CPU e supervisiona o trabalho da memória cache. Possui as instruções necessárias para o processamento de dados e auxilia na proteção da memória.
 - A Memória Cache é uma memória temporária de rápido acesso para que a CPU consiga recuperar dados mais utilizados sem a necessidade de uma busca direta na memória RAM (que possui um acesso mais lento).
 - Os Registradores são a memória mais rápida do computador, uma forma de memória temporária que a CPU pode acessar sobre dados que estão sendo processados naquele instante.
 - O clock é a estrutura que coordena a CPU a operar de forma sincronizada. A velocidade desses pulsos é medida em Hertz (Hz).
- 2) Memória de Acesso Aleatório (Memória RAM): Um tipo de memória primária, dispositivo eletrônico interno de armazenamento temporário que armazena dados e programa que estão sendo executados pelo sistema no momento, atuando como se fosse uma "área de trabalho" para a CPU.
- 3) Unidade de Armazenamento (HDD ou SSD): Memória secundária principal de um computador que permite o armazenamento de grandes quantidades de dados, mas com um acesso mais lento. É no SSD ou HDD onde todos os arquivos e softwares do computador são guardados de forma permanente, permitindo acesso mesmo depois de desligar o computador.

2) Compare e contraste os diferentes tipos de memória presentes em um computador (RAM, ROM e memórias de armazenamento como HDDs/SSDs). Explique a função delas, sua interação, tendo por bases suas características (volatilidade, velocidade, capacidade). Escreva uma apreciação sobre seu custo, vantagens e desvantagens, justificando com base na bibliografia consultada.

R: Comparação entre HDD, SSD, RAM e ROM:

- Discos Rígidos (HDDs): Memória permanente secundária.

- Função: Guardar grandes quantidades de informações, como dados pessoais, programas, fotos, músicas. Seu principal concorrente é o SSD.
- Volatilidade: Não volátil (Não perde as informações armazenadas quando o computador é desligado).
- Capacidade: Pode chegar até 20 Terabytes ou mais de armazenamento (modelos destinados ao mercado consumidor).
- Velocidade: Variam entre 30 MB/s a 150 MB/s por segundo.
- Vantagem: Oferecem a maior capacidade de armazenamento por um custo benefício menor.
- Desvantagem: Velocidade de transferência mais lenta, comparado com os SSDs.
- Unidade de Estado Sólido (SSDs): Memória de armazenamento (memória secundária).
 - Função: Guardar grandes quantidades de informações, como dados pessoais, programas, fotos, músicas. Seu principal concorrente é o HDD.
 - Volatilidade: Não volátil (Não perde as informações armazenadas quando o computador é desligado).
 - Capacidade: Pode chegar até 8 Terabytes ou mais de armazenamento (modelos destinados ao mercado consumidor).
 - Velocidade: Variam entre 500 MB/s a 16.000 MB/s por segundo.
 - Vantagem: Velocidade de transferência mais rápidas, comparado com os HDDs
 - Desvantagem: Menor custo benefício com menores capacidades de armazenamento.

Por mais que o SSD seja mais rápido que o HDD, ele ainda faz parte do conjunto de memórias secundárias, ou seja, de acesso lento. Ambos são considerados “abundantes” e “baratos”: servem para guardar grandes quantidades de arquivos, mas não são ideais para que exista processamento real com a CPU, pois o acesso aos arquivos é lento.

- Memória de Acesso Aleatório (RAM): Memória temporária primária
 - Função: Usada para armazenar os dados e programas que estão sendo executados pelo sistema no momento.
 - Volatilidade: Volátil (Perde as informações armazenadas quando o computador é desligado).
 - Capacidade: “Pentes” (placas individuais de memória ram) de 4 Gigabytes, 8 Gigabytes, 16 Gigabytes e 32 Gigabytes (modelos destinados ao mercado consumidor).
 - Velocidade: Entre 2133 MHz e mais de 6400 MHz
 - Vantagem: Memória rápida que pode ser acessada a qualquer momento, com capacidade para ter vários programas e arquivos abertos ao mesmo tempo, sem precisar recorrer a memória secundária, evitando travamentos e engasgos.
 - Desvantagem: Capacidade reduzida comparada a memória secundária, custo elevado e sua volatilidade, não podendo armazenar arquivos permanentemente.
- Memória Somente de Leitura (ROM): Memória permanente primária
 - Função: Sendo o maior exemplo de uma ROM em um computador, a BIOS, ela armazena dados e instruções para o dispositivo iniciar, como inicialização de componentes e o carregamento do sistema operacional.
 - Volatilidade: Não volátil (Não perde as informações armazenadas quando o computador é desligado).
 - Capacidade: Sua capacidade de armazenamento não costuma passar dos 4 Megabytes.
 - Vantagem: Barata, e, por ser somente leitura e não ter o foco em ser re-escrita, além de ser não-volátil, ela consegue manter os dados até em cortes abruptos da energia do computador, como quedas de energia. Por isso, ela é perfeita para guardar o software inicializador do computador.

- Desvantagem: Capacidade minúscula, e o processo de re-escrever a ROM é difícil, sendo possível mas com a chance de deixar a placa-mãe do computador permanentemente inutilizável caso haja algum erro no processo.

Bibliografia das Respostas:

- Introdução à Informática - Módulo 1, Aula 1
- Quais são os componentes da CPU? - IBM
(<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/central-processing-unit>)
- Unidade Lógica Aritmética - HANGAR MMA
(<https://hangarmma.com.br/blog/unidade-logica-aritmetica/>)
- O que é Memória Cache? - CanalTech
(<https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-memoria-cache-213415/>)
- Tudo sobre memórias - Adrenaline
(<https://www.adrenaline.com.br/artigos/principais-tipos-de-memorias-ram-rom-hd-e-ssd-tudo-sobre/>)
- Diferença entre SSD e HDD - Tecnoblog
(<https://tecnoblog.net/responde/qual-a-diferenca-entre-hd-e-ssd/>)
- Como funciona a memória flash - IBM
(<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/flash-memory>)
- O que é memória ram? - DELL
(<https://www.dell.com/pt-br/lp/o-que-e-memoria-ram>)
- O que é memória ROM? - Techtudo
(<https://www.techtudo.com.br/noticias/2014/12/entenda-diferenca-entre-memoria-ram-e-memoria-rom.ghtml>)

3) Resolva, apresentando o desenvolvimento (obs: no caso de parte fracionária, represente até 5 casas após o ponto decimal):

- $4567_{10} = ?_2 = ?_8 = ?_{16}$
- $DE.4_{16} = ?_2 = ?_4 = ?_{10}$
- $2221.11_{10} = ?_2 = ?_5$
- $10010001.0111_2 = ?_{16} = ?_8 = ?_{10}$

R:

- $4567_{10} = 1000111010111.00000_2 = 10727.00000_8 = 11D7.00000_{16}$
- $DE.4_{16} = 11011110.01000_2 = 3132.10000_4 = 222.25000_{10}$
- $2221.11_{10} = 100010101101.00011_2 = 32341.02333_5$
- $10010001.01111_2 = 91.78000_{16} = 221.36000_8 = 145.46875_{10}$

a.

b.

DE. 4₁₆

~~D · 16¹ + E · 16⁰~~
~~14 · 16¹ + 1~~

$$\begin{array}{r|l} D \cdot 16^1 + E \cdot 16^0 & 4 \cdot 16^{-1} \\ 13 \cdot 16^1 + E \cdot 16^0 & 4 \div 16 \\ 13 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 & 0.25 \\ 208 + 14 & \\ 222 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

222 · 25000₁₀ //

222 | 2
① 111 | 2
11 | 55 | 2
① 15 | 27 | 2
① | 13 | 2
① 6 | 2 | 2
① 3 | 2
① 1 | 1

$$\begin{array}{l} 0.25 \cdot 2 = ② 50 \\ 0.50 \cdot 2 = ① 00 \\ .01 \end{array}$$

R: 11011110.01000₂

222 | 4
22 | 55 | 4
② 15 | 13 | 4
③ | ① ③ | 4

$$\begin{array}{l} 0.25 \cdot 4 = ① 00 \end{array}$$

R: 3132.10000

c.

2 2 2 1 | 2

1	11	10	2
	110	555	2
	10	155	277
0	15	77	138
1	17	19	69
1	0	19	34
1	14	17	2
0	1	8	2
0	4	2	2
0	2	2	2
0	1		

0.11 · 2 = 0.22
 0.22 · 2 = 0.44
 0.44 · 2 = 0.88
 0.88 · 2 = 1.76
 0.76 · 2 = 1.52

R: 100010101101.00011₂

2 2 2 1 | 5

221	444	5
21	44	88
1	4	38
	3	17
	2	3

0.11 · 5 = 0.55
 0.55 · 5 = 2.75
 0.75 · 5 = 3.75
 0.75 · 5 = 3.75...
 .02333

R: 32341.02333

d.

1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1

2⁷ 2⁶ 2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 145₁₀

0 1 1 1 1

2⁻¹ 2⁻² 2⁻³ 2⁻⁴ 2⁻⁵

0 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32

0 + 0.25 + 0.125 + 0.0625

0.4375 + 0.03125

0.46875₁₀

R: 145.46875₁₀

145 | 16

1	9
---	---

0.46875 · 16 = 7.5
 0.5 · 16 = 8

R: 91.78 (16)

145 | 8

6	5	8
1	2	2

0.46875 · 8 = 3.75
 0.75 · 8 = 6.0

R: 227.36₈

4) Resolva, apresentando o desenvolvimento:

- $23_{10} + 50_{10} = ?_{c2} + ?_{c2} = ?_{c2}$ (todos em complemento a dois, com repr. de 8 bits)
- $23_{10} + 50_{10} = ?_{c2} + ?_{c2} = ?_{c2}$ (todos em complemento a dois, com repr. de 16 bits)
- $23_{10} - 50_{10} = ?_{c2} - ?_{c2} = ?_{c2}$ (todos em complemento a dois, com repr. de 8 bits)
- $-23_{10} - 23_{10} = ?_{c2} - ?_{c2} = ?_{c2}$ (todos em complemento a dois, com repr. de 4 bits)
- $50_{10} - 50_{10} = ?_{c2} - ?_{c2} = ?_{c2}$ (todos em complemento a dois, com repr. de 4 bits)

R:

- $23_{10} + 50_{10} = 00010111_{c2} + 00110010_{c2} = 01001001_{c2}$
- $23_{10} + 50_{10} = 0000000000010111_{c2} + 0000000000110010_{c2} = 0000000001001001_{c2}$
- $23_{10} - 50_{10} = 00010111_{c2} + 11001110_{c2} = 11100101_{c2}$
- Operação impossível de resolver em 4 bits (Overflow). -23 está fora do intervalo permitido (-8 a +7).
- Operação impossível de resolver em 4 bits (Overflow). 50 está fora do intervalo permitido (-8 a +7).

Justificativa:

Handwritten work showing the conversion of decimal numbers 23 and 50 to binary, and the subsequent addition and subtraction in 2's complement notation.

Conversion of 23 to binary (base 2):

$$23_{10} = 10111_2$$

Conversion of 50 to binary (base 2):

$$50_{10} = 110010_2$$

Handwritten calculations for the four cases:

a) $23_{10} + 50_{10} = 00010111_2 + 00110010_2 = 01001001_2$

b) $23_{10} + 50_{10} = 0000000000010111_2 + 0000000000110010_2 = 0000000001001001_2$

c) $-50_{10} = 00110010 \rightarrow 11001101$ (2's complement of 50). Then $23_{10} - 50_{10} = 00010111_2 + 11001101_2 = 11100101_2$

d) $-23_{10} - 23_{10} = 11011001_2 + 11011001_2 = 10010010_2$ (Note: The handwritten work shows a different result, likely due to a typo or miscalculation in the original image).